

MATLAB 实践专题项目开题方案（定稿）

第七类 第 15、16 题

版本 v2 · 定稿日期 2026 年 9 月 8 日 · 独立完成

本定稿基于 v1 开题方案修改，v1 原文件保留以备查，主要改动见文末「附录 A：相对 v1 的修改记录」。

本文件中不含任何实验数值。所有误差、收敛阶、耗时数字一律待脚本实际运行后填入，本文件中统一写作 TODO。文中出现的量级估计均由理论公式推导得到，并已显式标注为「解析估计，待实验核验」。

一、项目名称

基于 MATLAB 的一维泊松边值问题有限差分求解与常微分方程四阶 Runge-Kutta 数值实验
该名称覆盖第 15、16 两题，明确了平台、研究对象与核心算法，可直接用于结题报告、PPT 与视频标题。

二、题目与提交约束

2.1 两个计算任务

第 15 题：在区间 $[-1, 1]$ 上求解一维泊松边值问题

$$u''(x) = \exp(-x^2), \quad u(-1) = u(1) = 0,$$

使用有限差分法计算数值解。

第 16 题：求解初值问题

$$y'(t) = -y + t^2 + 3, \quad y(0) = 1, \quad t \in [0, 3],$$

自行实现经典四阶 Runge-Kutta 法（RK4），并用符号计算求出解析解，比较二者结果。

2.2 课程提交要求

- 团队人数：1 人（本人独立完成）。报告、PPT、视频中一律按单人如实填写，不编造成员与分工表。
- 结题报告按学校模板撰写，总字数不少于 5000 字，Word 排版后输出 PDF。
- 提交结题报告、源程序、成果资料、PPT 与解说视频。
- 视频时长 5 - 10 分钟，需本人上镜说明工作，突出成果亮点、工作量、难点与创新之处。
- 截止时间 2026 年 10 月 15 日。压缩包按「学号+姓名」命名。

- 必须保留自己的推导、代码迭代与实验记录；发现抄袭按不及格处理。

三、项目定位与核心研究问题

本项目的计算量本身偏小，竞争力只能来自分析深度，不能来自题目数量。方案的全部设计围绕一条判据：每一个结论都要有可复现的数值证据支撑，而不是「跑出一条曲线」。

要回答的可检验问题：

1. 如何把连续微分方程离散为 MATLAB 可求解的代数问题，且如何独立验证离散格式本身实现正确（而非仅验证求解器正确）？
2. 步长减小时误差是否按理论阶数下降？下降到什么程度会被舍入误差截住，转折点在哪里，能否与条件数的理论估计对上？
3. 边值问题与初值问题是否只是两个孤立的题目？能否用同一套求解器把二者打通，并在同一问题上定量比较两条技术路线？
4. 显式 RK 方法的步长是否可以任意增大？稳定性边界在哪里，能否用实验复现？

项目主线：

数学建模与推导 → 算法实现 → 格式正确性验证（制造解） → 解析解基准 → 误差与收敛阶
→ 舍入误差下界与条件数 → 稳定性边界 → 两条路线交叉验证 → 可视化与结论

四、项目目标与验收指标

4.1 基础目标

- 正确实现第 15 题的二阶中心差分格式与边界条件处理。
- 正确实现第 16 题的经典固定步长 RK4，不得用 `ode45` 代替。
- 用 `dsolve` 求第 16 题解析解，与数值结果逐点比较。
- 输出数值解曲线、误差曲线与关键数据表。

4.2 扩展目标（本项目的得分重心）

- 用打靶法 + RK4 求解第 15 题，实现两题共用同一个 RK4 求解器，并与有限差分解交叉验证。
- 做出误差随步长变化的完整 U 形曲线（截断误差段 + 舍入误差段），并与三对角矩阵条件数的解析估计对照。
- 复现 RK4 绝对稳定域边界 $h|\lambda| < 2.7853$ 。
- 用 Euler / RK2 / RK4 做阶数对比，并给出误差 - 函数求值次数的 work-precision 图。

4.3 验收指标

检查项	验收标准	说明
第 15 题格式正确性	把精确解逐点代入差分算子，残差 $\ \mathbf{A}\mathbf{u}_{\text{exact}} - \mathbf{b}\ _{\infty}$ 随 h 以 $O(h^2)$ 下降	这才是验证离散格式；见 4.4
第 15 题制造解检验	对人为构造的 u_{mms} 反推 f ，观测阶同样接近 2	证明格式对任意右端项成立
第 15 题线性求解	$\ \mathbf{A}\mathbf{u}_h - \mathbf{b}\ _{\infty}$ 达到舍入量级	仅验证 $\mathbf{A}\backslash\mathbf{b}$ ，与上两条分开陈述
第 15 题收敛性	加密网格后最大误差下降，观测阶接近 2；细网格段出现舍入平台并回升	转折点位置与 $\varepsilon \cdot \text{cond}(\mathbf{A})$ 估计同量级
第 15 题条件数	$\text{condest}(\mathbf{A})$ 与解析式 $\cot^2(\frac{\pi}{2N})$ 相对偏差在 1% 以内	见 5.1.4
打靶法交叉验证	打靶解与有限差分细网格解之差随 h 以 $O(h^4)$ 下降	两题打通的定量证据
第 16 题符号解	化简后得到 $y = t^2 - 2t + 5 - 4e^{-t}$	需代回方程与初值验证
第 16 题收敛性	步长减半后最大误差约缩小 16 倍，观测阶接近 4	两种估阶方式并列，见 4.5
第 16 题稳定性	$h \lambda $ 跨过 2.7853 时数值解由收敛转为振荡发散	附加实验，见 5.2.4
阶数对比	Euler / RK2 / RK4 观测阶分别接近 1 / 2 / 4	同一张 loglog 图，三条参考斜率线
可复现性	清空工作区后运行单个主脚本可重建全部图表	runAll.m
文档规范	公式、变量、图题、坐标轴、单位、注释、参考文献完整	图注含生成脚本名与运行日期

「观测阶接近 2/4」不写成必须精确等于 2/4：粗网格存在非渐近的高阶残余，细网格受舍入误差污染，两端都会偏离。报告中应把这两种偏离作为**结论解释**，而不是当作误差掩盖。

4.4 必须区分的三种「残差」

v1 方案把它们混为一谈，这里明确拆开，报告中也要分别陈述：

1. 线性代数残差 $\|\mathbf{A}\mathbf{u}_h - \mathbf{b}\|_{\infty}$ 。只说明 $\mathbf{A}\backslash\mathbf{b}$ 求解正常。即使差分矩阵符号写反、右端项取错节点，这一项照样是 10^{-16} 量级，因此它不能作为格式正确性的证据。
2. 局部截断误差 $\|\mathbf{A}\mathbf{u}_{\text{exact}} - \mathbf{b}\|_{\infty}$ ，其中 $\mathbf{u}_{\text{exact}}$ 是精确解在节点上的取值。这一项应以 $O(h^2)$ 下降，是格式实现正确的直接证据。
3. 全局误差 $E_h = \max_i |u_i - u(x_i)|$ 。这是最终关心的量，理论上也是 $O(h^2)$ 。

第 16 题同理： $y(1)=1$ 恒成立（初值是赋进去的），不构成验证；有意义的是一步局部误差的 $O(h^5)$ 与全局误差的 $O(h^4)$ 。

4.5 观测收敛阶的两种算法

逐次减半的比值法

$$p_k = \log_2 \frac{E_{h_k}}{E_{h_{k+1}}},$$

与全部数据点的最小二乘拟合

$$\log E_h \approx p \log h + C.$$

前者能看出阶数随网格的漂移，后者对单点噪声更稳健。两者都要给，若差异明显需在报告中解释原因（通常是粗网格未进入渐近区，或细网格已受舍入影响）。拟合时应剔除已进入舍入平台的数据点，并在报告中说明剔除依据。

五、数学模型与算法路线

5.1 第 15 题：一维泊松问题

5.1.1 中心差分离散

将区间等分为 N 段，

$$x_i = -1 + ih, \quad h = \frac{2}{N}, \quad i = 0, 1, \dots, N.$$

内点采用二阶中心差分

$$u''(x_i) \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2},$$

得到 $N-1$ 阶三对角线性方程组

$$\frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & & & \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-x_1^2} \\ e^{-x_2^2} \\ \vdots \\ e^{-x_{N-1}^2} \end{bmatrix}.$$

两端边界值为 0，右端项无需非零边界修正——但代码中仍应保留边界修正项的接口（写成 $b_1 \leftarrow b_1 - u_0/h^2$ 、 $b_{N-1} \leftarrow b_{N-1} - u_N/h^2$ 的一般形式），一是便于制造解检验时使用非零边界，二是体现对一般情形的理解。

用 `spdiags` 构造稀疏三对角矩阵，用反斜杠 $A \backslash b$ 求解，不得显式计算 $\text{inv}(A)$ 。

5.1.2 解析解

对 $u'' = e^{-x^2}$ 两次积分。第一次

$$u'(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{erf}(x) + C_1,$$

第二次利用 $\int \operatorname{erf}(t) dt = t \operatorname{erf}(t) + \frac{e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}$, 得

$$u(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} x \operatorname{erf}(x) + \frac{1}{2} e^{-x^2} + C_1 x + C_2.$$

由 f 为偶函数、边界对称, 解必为偶函数, 故 $C_1 = 0$; 由 $u(1) = 0$ 定出 C_2 :

$$u(x) = \frac{1}{2} e^{-x^2} + \frac{\sqrt{\pi}}{2} x \operatorname{erf}(x) - \frac{1}{2} e^{-1} - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(1).$$

这是本题真正的精确解, 不是权宜的「参考解」。报告中应完整给出上述推导, 并说明 erf 的出现是 e^{-x^2} 无初等原函数的必然结果。它使误差分析有严格基准, 属于加分内容, 无需为「题面只求数值解」作辩解。同时用 `dsolve` 独立求一次符号解作为推导的交叉验证。

5.1.3 网格序列

$N = 10, 20, 40, 80, \dots, 20480$ (按 2 倍加密, 共 12 组).

`v1` 只取到 $N = 160$, 仅能看到截断误差直线段。加密到 10^4 量级是为了让舍入误差平台出现在图上, 这是本项目 U 形曲线实验的前提。 $N = 20480$ 时矩阵仍是稀疏三对角, 求解耗时可忽略; 若实际运行发现内存或耗时超预期, 再向下调整并在报告中说明。

5.1.4 条件数与舍入误差下界 (解析估计, 待实验核验)

矩阵 $A = \frac{1}{h^2} \operatorname{tridiag}(1, -2, 1)$ 的特征值有闭式

$$\lambda_k = -\frac{4}{h^2} \sin^2\left(\frac{k\pi}{2N}\right), \quad k = 1, \dots, N-1,$$

故二范数条件数

$$\operatorname{cond}_2(A) = \frac{\sin^2\left(\frac{(N-1)\pi}{2N}\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi}{2N}\right)} = \cot^2\left(\frac{\pi}{2N}\right) \sim \frac{4}{\pi^2} N^2.$$

由此, 解的舍入误差下界约为 $\varepsilon \cdot \operatorname{cond}_2(A) \cdot \|u\|$, 随 N^2 增长; 而截断误差随 N^{-2} 下降。两条曲线相交处即为最优网格, 量纲分析给出 $N_{\text{opt}} = O(\varepsilon^{-1/4}) \approx 10^4$ 。

实验要做三件事: 把 `condest(A)` 与上式解析值画在同一张图上比对; 在误差 - 步长图上标出理论转折位置; 说明为什么「网格越细越准」是错的。这一段是本项目最扎实的理论 - 实验对照点。

5.1.5 制造解检验 (MMS)

取满足边界条件的 $u_{\text{mms}}(x) = (1 - x^2) \sin(\pi x)$, 解析求出 $f_{\text{mms}} = u_{\text{mms}}''$, 代入求解器, 检验观测阶仍接近 2。这证明代码对任意右端项正确, 而不只是对本题这一个 f 碰巧正确。另需用非零边界值的制造解检验 5.1.1 中的边界修正分支。

5.1.6 Richardson 外推 (选做, 成本极低)

由 $u_h = u + Ch^2 + O(h^4)$ 得

$$u^{\text{extra}} = \frac{4u_{h/2} - u_h}{3} = u + O(h^4).$$

只需已有的两套网格结果，无额外计算量，可把二阶提升到四阶。作为「用理论换精度」的演示纳入报告。

5.2 第 16 题：经典四阶 Runge-Kutta 法

5.2.1 格式

令 $f(t, y) = -y + t^2 + 3$ 。每步 $t_n \rightarrow t_{n+1} = t_n + h$ ：

$$\begin{aligned}k_1 &= f(t_n, y_n), \\k_2 &= f(t_n + h/2, y_n + hk_1/2), \\k_3 &= f(t_n + h/2, y_n + hk_2/2), \\k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3), \\y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).\end{aligned}$$

全项目统一采用「 k_i 不含 h 」的约定，等价写法一律不用，避免重复乘 h 。此约定写入 `src/common` 的规范注释。

RK4 函数写成通用形式 `rk4Solve(odeFun, tSpan, y0, nSteps)`，支持向量 y ——这是 5.3 打靶法复用它的前提。

5.2.2 解析解

待定系数：设 $y_p = at^2 + bt + c$ ，代入得 $a = 1, b = -2, c = 5$ ；齐次解 Ce^{-t} ，由 $y(0) = 1$ 得 $C = -4$ ：

$$y(t) = t^2 - 2t + 5 - 4e^{-t}.$$

符号计算部分：

```
syms y(t)
yExactSym = simplify(dsolve(diff(y,t) == -y + t^2 + 3, y(0) == 1));
yExactFun = matlabFunction(yExactSym);
```

须把 `dsolve` 结果与手工推导结果作符号相减并 `simplify` 判零，作为交叉验证写入报告，而不是只贴一句输出。

5.2.3 步长序列与收敛实验

$$N = 6, 12, 24, 48, \dots, 3 \times 10^5 \quad (h = 3/N).$$

同样向下延伸至舍入平台。RK4 的误差 $\sim Ch^4$ ，舍入误差 $\sim \varepsilon/h$ （误差随步数线性累积），最优步长 $h_{\text{opt}} = O(\varepsilon^{1/5}) \approx 10^{-3}$ （解析估计，待实验检验）。这意味着 $N \approx 3000$ 附近误差就会触底，再加密反而变差——与第 15 题的 U 形现象形成呼应，是两题共同的结论。

5.2.4 绝对稳定域实验

RK4 作用于测试方程 $y' = \lambda y$ 的放大因子

$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}, \quad z = h\lambda,$$

沿负实轴 $|R(z)| = 1$ 的非零根为 $z^* \approx -2.7853$ ，故稳定要求 $h|\lambda| < 2.7853$ 。本题 $\partial f/\partial y = -1$ ，即 $\lambda = -1$ ，稳定界 $h < 2.7853$ 。

由于原区间 $[0, 3]$ 太短（ h 最大只能到 3，一步走完看不出发散），稳定性实验设计为：保持原方程不变，把观察区间延长到 $t \in [0, 60]$ ，取 $h = 2.7$ 与 $h = 2.9$ 各跑一次。前者应收敛到解的渐近行为，后者应出现振荡放大。报告中明确标注这是超出题目区间的附加稳定性实验，不改变题目本身的求解区间。

可选补充：构造刚性变体 $y' = \lambda(y - g(t)) + g'(t)$ ，取 $\lambda = -50$ 、 $g(t) = t^2 - 2t + 5$ ，则在原区间 $[0, 3]$ 内稳定界降至 $h < 0.0557$ ，用 $N = 40$ （发散）与 $N = 80$ （稳定）对照，能在不延长区间的前提下演示同一结论。

同时绘制 $|R(z)| = 1$ 在复平面上的稳定域边界曲线，与 Euler、RK2 的稳定域叠加对比。

5.2.5 Euler / RK2 / RK4 的阶数与效率对比

除 RK4 外，实现显式 Euler 与二阶 RK（改进 Euler），在同一张 $\log\log$ 图上画三条误差曲线，配斜率 1、2、4 的参考线。

但比较代价时不能只看步数。RK4 每步 4 次函数求值，Euler 每步 1 次。公平比较须画 work-precision 图：横轴为 f 的调用次数（或 `timeit` 实测耗时），纵轴为最大误差。结论应当是：在低精度要求下 Euler 未必吃亏，在中高精度要求下 RK4 以数量级优势胜出，且这一优势随精度要求提高而扩大。耗时一律用 `timeit` 多次测量，不用单次 `tic/toc`。

`ode45` 采用 Dormand-Prince 4(5) 自适应步长对，不是题目要求的经典固定步长 RK4。若使用，仅作为高精度对照，并在报告中明确区分。

5.3 两题的打通：打靶法（本项目的主要特色）

v1 方案声称把两题组织成整体，但除了并列陈述外没有任何机制上的连接。本定稿给出实质连接：用第 16 题的 RK4 求解器解第 15 题的边值问题。

将 $u'' = f(x)$ 化为一阶系统， $\mathbf{y} = [u, v]^T$ ：

$$\mathbf{y}' = \begin{bmatrix} v \\ f(x) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y}(-1) = \begin{bmatrix} 0 \\ s \end{bmatrix},$$

其中初始斜率 $s = u'(-1)$ 未知。记 $u(x; s)$ 为对应解。由于问题线性，有

$$u(x; s) = w(x) + s\varphi(x),$$

其中 w 满足 $w'' = f$, $w(-1) = w'(-1) = 0$; φ 满足 $\varphi'' = 0$, $\varphi(-1) = 0$, $\varphi'(-1) = 1$ ，即 $\varphi(x) = x + 1$, $\varphi(1) = 2$ 。由 $u(1; s) = 0$ 直接解出

$$s = -\frac{w(1)}{2}.$$

只需一次 RK4 积分求出 $w(1)$ ，无需任何迭代（非线性问题才需牛顿或割线迭代打靶）。这一点必须在报告中讲清楚，它是线性性的直接推论，也是与一般打靶法的重要区别。

三个可写进报告的观察：

- 1. 本题 f 只依赖 x ，RK4 用于 $u'' = f(x)$ 时退化为复合 Simpson 求积公式——可解析证明，是很好的方法间联系。
- 2. 打靶法给出 $O(h^4)$ ，有限差分给出 $O(h^2)$ ，在同一问题上直接对比两条路线的精度与代价。
- 3. 打靶法为何在本题稳定：齐次解为 $x + 1$ ，线性增长；若方程改为 $u'' = \lambda^2 u$ ，齐次解指数增长，打靶法会因初始斜率误差被放大而失效——这一点可作为局限性讨论，必要时用一个反例数值验证。

交叉验证：打靶解与有限差分细网格解、与 `erf` 精确解三方比对，三者两两之差应各自按相应阶数收敛。

六、实施步骤

阶段	具体操作	输出	完成检查
1. 冻结需求	抄录两题方程、区间、初边值条件；记录报告、视频、截止时间要求	一页需求清单	与原题 PDF 逐字符核对，保留截图
2. 手工推导	中心差分方程组、RK4 更新式、两个解析解、条件数闭式、稳定域边界	推导草稿（扫描存档）	代回方程与边界/初值验证
3. 设计接口	确定函数签名、主脚本、结果目录、命名规范、绘图样式函数	程序结构图	算法与绘图、实验脚本严格分离
4. 公共层	<code>src/common</code> ：绘图样式、误差度量、观测阶计算、图表导出	工具函数	单元测试通过
5. 第 15 题核心	网格、稀疏矩阵、边界修正、求解、拼接边界	<code>solvePoissonFD.m</code>	三种残差分别检验（见 4.4）
6. 第 15 题验证	精确解函数 + 制造解检验	<code>poissonExact.m</code> 、MMS 测试	观测阶接近 2
7. 第 16 题核心	通用固定步长 RK4（支持向量），再实现 Euler、RK2	<code>rk4Solve.m</code> 等	不调用 <code>ode45</code> 代替核心算法
8. 第 16 题符号解	<code>dsolve</code> + <code>matlabFunction</code> ，与手推结果符号判零	符号解与函数句柄	代回方程与初值
9. 单次实验	中等步长下画数值解、解析解、绝对误差	两题基础图	曲线合理，无 NaN/Inf
10. 收敛实验	长步长序列，误差、两种观测阶、耗时	两张表、两张 <code>loglog</code> 图	约 2 阶 / 4 阶

阶段	具体操作	输出	完成检查
11. U 形曲线	加密至舍入平台， <code>condest</code> 与解析条件数对照	条件数图、转折点分析	转折点与理论估计同量级
12. 稳定域实验	$h = 2.7/2.9$ 延长区间对照；复平面稳定域边界图	稳定性图 2 张	跨界后确实发散
13. 阶数与效率	Euler/RK2/RK4 收敛图 + work - precision 图	对比图 2 张	<code>timeit</code> 多次测量
14. 打靶法	复用 RK4 解第 15 题，三方交叉验证	打靶解与对比图	与 FD 解之差按 $O(h^4)$ 收敛
15. 结果解释	误差来源、加密的收益与代价、方法差异、局限性	结果分析初稿	每张图表后有结论而非现象描述
16. 整理成果	<code>runAll.m</code> 一键运行，统一样式，导出 PNG/PDF 与 CSV/MAT	可复现实验包	空工作区完整运行通过
17. 报告与 PPT	按模板撰写；PPT 12 - 14 页	报告 PDF、PPT	不少于 5000 字，引用完整且已核实
18. 视频与验收	逐页脚本、录屏、计时彩排、打包复查	5 - 10 分钟视频、提交压缩包	压缩包可解压，内容齐全

七、目录结构

严格遵循 `CLAUDE.md` 的约定（v1 方案给出的结构与之冲突，以本节为准）：

```

MatlabProject/
├─ CLAUDE.md
├─ runAll.m          一键重建全部结果
├─ src/
│  ├─ poisson/
│  │  ├─ solvePoissonFD.m    有限差分核心
│  │  ├─ poissonExact.m     erf 精确解
│  │  ├─ solvePoissonShooting.m 打靶法（复用 rk4Solve）
│  │  └─ poissonMMS.m       制造解及其右端项
│  ├─ ode/
│  │  ├─ rk4Solve.m          通用经典 RK4（支持向量 y）
│  │  ├─ eulerSolve.m
│  │  ├─ rk2Solve.m
│  │  └─ ivpExactSymbolic.m  dsolve 符号解与函数句柄
│  ├─ common/
│  │  ├─ applyFigureStyle.m  统一字体/字号/线宽/配色
│  │  ├─ computeOrder.m     比值法与最小二乘估计
│  │  ├─ errorNorms.m
│  │  └─ exportFigure.m      同时导出 PNG(300dpi) 与 PDF
│  └─ tests/
│      └─ runAllTests.m      残差、截断误差、MMS、初值、稳定性检查
├─ results/               .mat / .csv
├─ figures/               .png + .pdf
├─ 报告/
├─ ppt/
└─ tmp/                   临时文件，不属于交付物

```

命名一律小驼峰（`solvePoissonFD`、`rk4Solve`），入口脚本以 `run / demo` 前缀标识。v1 使用的 `poisson_fd.m`、`rk4_classic.m` 下划线风格作废。

`src/tests/` 是 `CLAUDE.md` 原目录约定中未列出的新增项，需同步补入 `CLAUDE.md` 后再建。

八、准备工作

8.1 软件与环境

- MATLAB: 运行 `ver` 记录实际版本号后填写（v1 中的版本号未经核实，已删除）。
- Symbolic Math Toolbox: 用于 `dsolve`。若未安装需在启动第 8 步前解决。
- Word/WPS 与 PowerPoint, 用于报告、PPT 与 PDF 输出。
- 屏幕录制与摄像工具。
- 用 Git 做本地版本记录，但 `tmp/` 与临时文件不进最终压缩包。

符号求解的输出、推导与最终表达式须纳入成果资料；`README.md` 中写明工具箱依赖，并说明纯数值部分在无符号工具箱的机器上也能运行（把化简后的显式解硬编码为备用函数）。

8.2 需要补齐的知识

Taylor 展开与二阶导数中心差分的截断误差推导；三对角矩阵、稀疏存储与 $A \setminus b$ ；三对角矩阵特征值闭式与条件数；边值问题与初值问题的区别；RK4 的四级结构与局部/全局误差；单步法的绝对稳定域与放大因子；浮点舍入误差如何随条件数与步数累积；制造解方法；loglog 图与收敛阶估计；MATLAB 函数句柄、预分配、timeit、绘图与表格导出。

8.3 开始前需确定的信息

- 班级、姓名、学号（填入报告模板文件名与首页）。
- 全部最终结果由同一台机器生成，避免版本差异。
- 教师是否另有开题表、PPT 模板或中期检查日期——现有材料未提及，需在 9 月 10 日前确认。

九、分工

单人项目，本人独立完成两题的推导、代码、实验、文档与视频。因无人分担，风险集中在时间管理上：必须严格执行「当天结果当天存进 results/、当天图导进 figures/」，避免最后一周集中补素材。

十、时间表（2026-09-08 启动）

相比 v1 把前期压缩、后期扩展，为四项深度实验留出时间。

日期	里程碑
9/8 - 9/10	冻结需求；完成全部手工推导（差分、RK4、两个解析解、条件数、稳定域）；建目录与公共层
9/11 - 9/16	两题核心算法第一版；三种残差检验；制造解检验通过
9/17 - 9/21	符号解与交叉验证；基础收敛实验（两题各一张 loglog 图）
9/22 - 9/27	深度实验一、二：U 形误差曲线与条件数对照；RK4 稳定域
9/28 - 10/3	深度实验三、四：Euler/RK2/RK4 阶数与 work - precision；打靶法及三方交叉验证
10/4 - 10/7	固化全部图表；runAll.m 空工作区复现测试；结果分析成稿
10/8 - 10/11	结题报告初稿与 PPT 初稿；参考文献逐条核实
10/12 - 10/13	录制视频（先写逐页脚本并计时彩排）
10/14	最终运行、PDF 检查、压缩包解压复查、备用上传通道确认
10/15	截止日前提交，保存发送成功证据

留出 10/14 整日作为缓冲。任何一项深度实验若在其时段内未跑通，优先保基础目标，把该项降级为报告中的「可扩展方向」，不得用估计数字充数。

十一、报告、PPT 与视频

11.1 报告结构（依模板一级章节，不擅自增删）

1. 项目背景与目标。
2. 两类问题的数学模型与差异（边值 vs 初值）。
3. 总体设计与程序结构。
4. 第 15 题：离散推导、矩阵构造、三种残差检验、制造解验证、数值解、误差与收敛性、条件数与舍入误差下界。
5. 第 16 题：RK4 推导、符号解与交叉验证、误差与收敛性、绝对稳定域、Euler/RK2/RK4 阶数与效率对比。
6. 两题的打通：打靶法求解边值问题，与有限差分的三方交叉验证与路线比较。
7. 难点、项目特色、局限性与可扩展方向。
8. 个人工作说明、总结、参考文献与附录（核心代码）。

正文用连贯中文段落论述，公式用公式编辑器并右侧编号，避免通篇要点符号。每张图表注明生成脚本与运行日期。

11.2 PPT（12 - 14 页）

标题页；问题与目标；技术路线总览；第 15 题离散方法；第 15 题验证（三种残差 + 制造解）；第 15 题收敛与 U 形曲线；条件数与最优网格；第 16 题 RK4 与符号解；第 16 题收敛阶；稳定域；Euler/RK2/RK4 效率对比；打靶法打通两题；结论与成果清单。

v1 建议的 8 - 10 页放不下新增的四项深度内容，故上调。

11.3 视频（5 - 10 分钟，目标 8:30）

0:00 - 0:40 背景与两个题目；0:40 - 2:40 第 15 题推导、实现与验证；2:40 - 4:00 U 形曲线与条件数（本项目亮点之一）；4:00 - 5:40 第 16 题 RK4、符号解与收敛阶；5:40 - 6:40 稳定域与效率对比；6:40 - 7:50 打靶法打通两题；7:50 - 8:30 结论与成果清单。

十二、特色与风险

12.1 可合理主张的特色

用制造解独立验证差分格式实现，而不是只靠「曲线重合」；把误差 - 步长实验推进到舍入误差平台，并用三对角矩阵条件数的解析式解释转折位置；复现 RK4 绝对稳定域边界，说明显式方法的步

长不能任意增大；用函数求值次数而非步数做公平的效率比较；用打靶法把边值问题化为初值问题，使两题共用同一个 RK4 求解器并三方交叉验证；全流程一键复现。

这些是课程项目层面的实现特色与分析深度，不夸大为提出了新的数值算法。

12.2 主要风险

风险	表现	预防
方程抄错	指数、符号或区间错	需求页保留原题截图，隔日复核一次
差分矩阵符号错	解的凹凸性反常	主对角 -2、邻对角 1；靠截断误差检验而非线性残差
误把线性残差当格式验证	格式错了也「验证通过」	三种残差分开陈述（4.4）
RK4 重复乘步长	结果迅速偏离解析解	全项目统一「 k_i 不含 h 」，写入公共注释
把 ode45 当 RK4	不符合题目要求	自写 rk4Solve.m，ode45 仅作附加对照
只画重合曲线	无法体现误差量级	误差图、误差表、观测阶三者齐备
加密到极细网格耗时/内存超预期	实验跑不完	稀疏存储；先小规模试探再全跑；必要时下调上限并说明
稳定性实验区间设计不当	步数太少看不出发散	延长观察区间至 $t = 60$ ，或用刚性变体
过度依赖符号工具箱	换机器跑不全	硬编码化简后的显式解作备用，README 写明依赖
参考文献未核实	网址失效或条目失真	每条打开核实并记录访问日期；无法确认的不写
后期缺素材	字数够但缺实证	当天结果当天存 results/，图当天导 figures/
视频超时	验收不合格	先写逐页脚本，正式录制前计时彩排

十三、参考资料

A. 算法原理（优先阅读）

正式出版教材优先，网页资料作补充：

- Burden R. L., Faires J. D., Burden A. M. *Numerical Analysis*（第 10 版）：第 5 章 Runge-Kutta 方法与稳定性，第 11 章边值问题的打靶法与有限差分法。
- 李庆扬、王能超、易大义《数值分析》（清华大学出版社）：常微分方程数值解与线性方程组直接解法章节，中文术语以此书为准。
- LeVeque R. J. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*：第 2 章一维边值问题的有限差分与收敛性分析，第 7 章绝对稳定性。

4. Driscoll T. A., Braun R. J. *Fundamentals of Numerical Computation* (在线版)：有限差分、收敛性、线性边值问题、Runge-Kutta 各节。

注：v1 中列出的 fncbook.com 具体章节链接未经核实，不得直接抄入报告。引用前须逐个打开确认标题与内容一致，并记录访问日期；无法确认的条目改引对应纸质教材，或删除。上述 1-3 的版次与页码同样需在引用时核对实物。

B. 实现时查阅 (MathWorks 官方文档)

spdiags、mldivide、condest、dsolve、matlabFunction、erf、timeit、ode45 (仅用于说明其为 Dormand-Prince 4(5)，不能替代经典固定步长 RK4)。引用时按「MathWorks, 文档标题, 网址, 访问日期」统一格式列出。

C. 项目直接依据

Matlab 实践项目-Final-2026.pdf (题目与考核要求)；大作业提交验收规则-2026.pdf (视频时长、命名、截止日期)；专题项目实践报告模板-XXX-XXX(团队成员姓名)-2026.docx (章节与字数要求)。

程序中的关键公式须给出自己的推导，不直接复制任何参考实现。

十四、启动清单 (9 月 10 日前完成)

1. 填写班级、姓名、学号，替换报告模板文件名。
2. 运行 `ver`，记录 MATLAB 与 Symbolic Math Toolbox 的实际版本号，填入 8.1 与 README。
3. 按第七节建立目录结构，并把 `src/tests/` 同步补入 `CLAUDE.md`。
4. 完成并扫描存档全部手工推导：中心差分截断误差、erf 解析解两次积分、RK4 更新式、待定系数法解析解、三对角特征值与条件数、 $R(z)$ 与稳定域边界。
5. 约定命名：区间数统一 N ，步长统一 h ，数值解 `uNum / yNum`、解析解 `uExact / yExact`，不得混用。
6. 手工核算第 15 题 $N=4$ 、第 16 题 $N=2$ 的小规模结果，作为代码的第一道对照。
7. 确认教师是否另有开题表或中期检查要求。

附录 A：相对 v1 的修改记录

删除：v1 第 5.3 节「已完成的可行性预核验」全部内容。该节列出的误差数值并非任何脚本的实际输出，属于按理论比值倒推的编造数据，违反项目「绝对禁止臆造数据」的约定；其中的 MATLAB

与工具箱版本号同样未经核实。相关内容改为 4.3 的待验收指标与 5.1.4、5.2.3 中标注为「解析估计，待实验核验」的理论量级推导。

删除：v1 第九节的 2 人 / 3 人分工方案、第十四节的「开工会议」「每人用自己的语言讲清」、风险表中的「双人核对」、视频安排中的多成员讲解。本项目为单人。

修正：v1 验收指标表中「数值向量首尾严格为 0」「数值解首项严格等于 1」为恒成立的赋值结果，不构成验证，已删除；「内点残差接近舍入误差」只能验证 $A \setminus b$ ，不能验证差分格式，已在 4.4 中拆分为三种残差分别陈述。

修正：目录结构与文件命名改为遵循 CLAUDE.md（src/poisson、src/ode、src/common，小驼峰命名），v1 的平铺结构与下划线命名作废。

修正：v1 参考文献全为网页链接且 URL 未核实，已改为教材优先并加注核实要求。

新增：5.1.5 制造解检验（项目约定要求，v1 遗漏）；4.5 两种估阶算法并列；5.1.4 条件数解析式与舍入误差下界；5.1.6 Richardson 外推；5.2.4 绝对稳定域实验；5.2.5 Euler/RK2/RK4 阶数与 work-precision 对比；5.3 打靶法打通两题。

调整：网格/步长序列由 $N \leq 160$ 、 $N \leq 96$ 延长至舍入平台（ $N \approx 2 \times 10^4$ 、 3×10^5 ），以呈现 U 形误差曲线；时间表前期压缩、中期扩展以容纳四项深度实验；PPT 由 8-10 页上调至 12-14 页。